30703번 - 온도 맞추기 성공

☆

2 실버 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	495	227	194	45.755%

문제

학교 실험실에 비커가 총 N개가 있고, 각 비커에는 1번부터 N번까지 번호가 붙어있다. i 번 비커의 초기 온도는 섭씨 A_i도이다. $(1 \le i \le N)$

기현이는 화학 실험을 위해 실험실에 있는 모든 비커의 온도를 각각 정해진 값에 맞추어야 한다. 구체적으로, i 번 비커의 온도를 목표 온도인 섭씨 B_i도로 맞춰야 한다. 비커의 온도를 일일이 맞추기 귀찮았던 기현이는 편하게 온도를 조절할 수 있는 **온도 조절 장치**를 개발하였다!

온도 조절 장치는 버튼 하나로만 되어 있으며, 버튼을 한 번 누를 경우 아래와 같이 동작한다.

- 모든 i $(1 \le i \le N)$ 에 대해, i 번 비커의 온도를 X_i도 올리거나 내린다. 비커마다 온도를 올릴지 내릴지를 기현이가 선택할 수 있으나, 온도를 그대로 유지하는 것은 불가능하다. X_i는 비커마다 사전에 정해진 온도 변화 수치이며, 이 값은 변하지 않는다.

온도 조절 장치가 한 번 동작하는 데는 시간이 걸리므로, 기현이는 온도 조절 장치의 버튼을 최소 횟수로 눌러서 모든 비커의 온도를 목표 온도로 맞추고 싶다.

비커의 개수와 각 비커의 초기 온도, 목표 온도, 온도 변화 수치가 주어졌을 때, 기현이가 비커들의 온도를 모두 맞추려면 버튼을 최소 몇 번 눌러야 하는지 구하여라.

온도 조절 장치만으로 모든 비커의 온도를 원하는 값에 맞추는 것이 불가능할 수도 있으므로, 이런 경우 역시 구별하여야 한다.

입력

첫 번째 줄에 비커의 개수 N이 주어진다. $(1 \le N \le 100\,000)$

두 번째 줄에는 각 비커의 초기 온도를 나타내는 N개의 정수 $A_1, A_2, \cdots, A_N$이 공백으로 구분되어 주어진다. $(0 \le A_i \le 10^9)$

세 번째 줄에는 각 비커의 목표 온도를 나타내는 N개의 정수 $B_1, B_2, \cdots, B_N$이 공백으로 구분되어 주어진다. $(0 \le B_i \le 10^9)$

네 번째 줄에는 각 비커의 온도 변화 수치를 나타내는 N개의 정수 $X_1, X_2, \cdots, X_N$이 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le X_i \le 10^9)$

출력

첫 번째 줄에 모든 비커의 온도를 목표 온도로 맞추기 위해 버튼을 누르는 최소 횟수를 출력한다.

만일 온도 조절 장치만으로 온도를 맞추는 것이 불가능하다면 `-1` 을 대신 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3
1 3 5
5 9 5
2 3 4
```

예제 출력 1 복사

```
2
```

초기 비커들의 온도는 다음과 같다.

$[1, 3, 5]$

온도 조절 장치의 첫 번째 실행에서 1번 비커와 2번 비커의 온도를 올리고, 3번 비커의 온도를 내리기로 결정하면 온도는 다음과 같이 변한다.

$[3, 6, 1]$

온도 조절 장치의 두 번째 실행에서 모든 비커의 온도를 올리기로 결정하면 온도는 다음과 같이 변한다.

$[5, 9, 5]$

따라서 두 번의 실행으로 모든 비커의 온도를 목표 온도에 맞추었다. 이보다 더 적은 횟수로는 맞출 수 없다.

예제 입력 2 복사

```
2
1 3
4 5
2 1
```

예제 출력 2 복사

```
-1
```

출처

University (/category/5) > 고려대학교 (/category/341) > 고려대학교 프로그래밍 경시대회 (/category/1084) > 2023 고려대학교 프로그래밍 경시대회 (KCPC) (/category/998) > Div. 2 (/category/detail/4046) D번

- 문제를 만든 사람: surface_03 (/user/surface_03)
- 문제를 검수한 사람: kdh9949 (/user/kdh9949), kidw0124 (/user/kidw0124), kyo20111 (/user/kyo20111), rootsquare (/user/rootsquare), sprout_429 (/user/sprout_429), utilforever (/user/utilforever), yijw0930 (/user/yijw0930)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 홀짝성 (/problem/tag/230)

메모